

Resultados

Control por voz de un motorreductor DC (avance en tres niveles de velocidad) con Arduino UNO R4 WiFi y una app en App Inventor

Resultados obtenidos

- La app reconoce los comandos de voz definidos ("avanza velocidad baja/media/máxima", "retrocede velocidad baja/media/máxima", "detener motor", entre otros) y los traduce en peticiones HTTP hacia el Arduino, sin desincronizarse de lo que muestran las etiquetas LblComando y LblEstado en pantalla.
- Los tres niveles de velocidad de avance se distinguen claramente por el valor PWM aplicado: PWM 110 (43 %) da una velocidad baja, PWM 180 (71 %) una velocidad media y PWM 255 (100 %) la velocidad máxima del motorreductor.
- El Arduino confirma cada orden en el Monitor Serie con la línea Dirección: X | Nivel: Y | PWM: Z y regresa un texto de confirmación que la app reproduce por voz mediante el componente Habla.
- La conexión WiFi se estableció correctamente después de varios intentos, obteniendo la IP 192.168.100.42, la cual se configuró en la app como la variable global ip usada para armar cada petición.
- El comando "detener motor" regresa correctamente la dirección, el nivel y el PWM a cero, apagando el motor de forma inmediata.
- El puente H (L293D) se alimentó desde el Arduino, mientras que el motorreductor se alimentó de forma independiente con una pila de 9 V; esta separación evitó que la corriente demandada por el motor afectara al microcontrolador durante las pruebas.

Tabla PWM contra velocidad observada

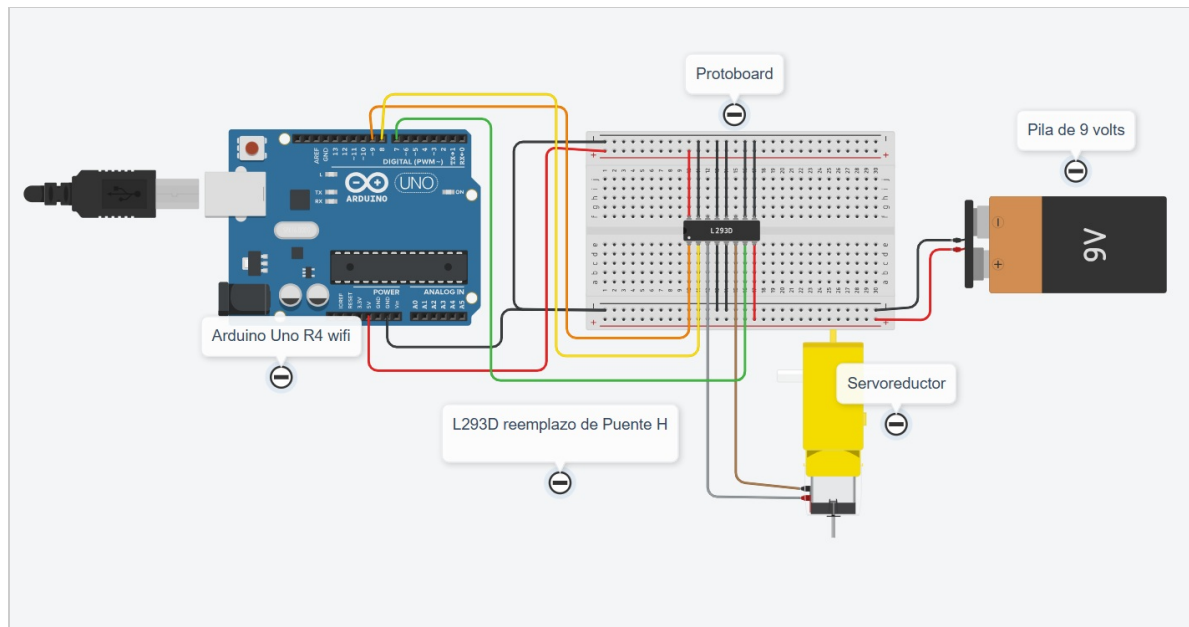
Nivel	Ruta HTTP	Dirección	PWM	Ciclo de trabajo	Resultado / respuesta del Arduino
0	/motor/detener	0	0	0 %	Motor detenido.
1	/motor/avanza/baja	1	110	43 %	Avanzando velocidad baja.
2	/motor/avanza/media	1	180	71 %	Avanzando velocidad media.
3	/motor/avanza/maxima	1	255	100 %	Avanzando velocidad maxima.

El registro del Monitor Serie disponible solo cubrió los comandos de avance y el de detener; los comandos de retroceso, LED y matriz están programados en la app (ver bloques) pero no quedaron capturados en esta sesión de pruebas.

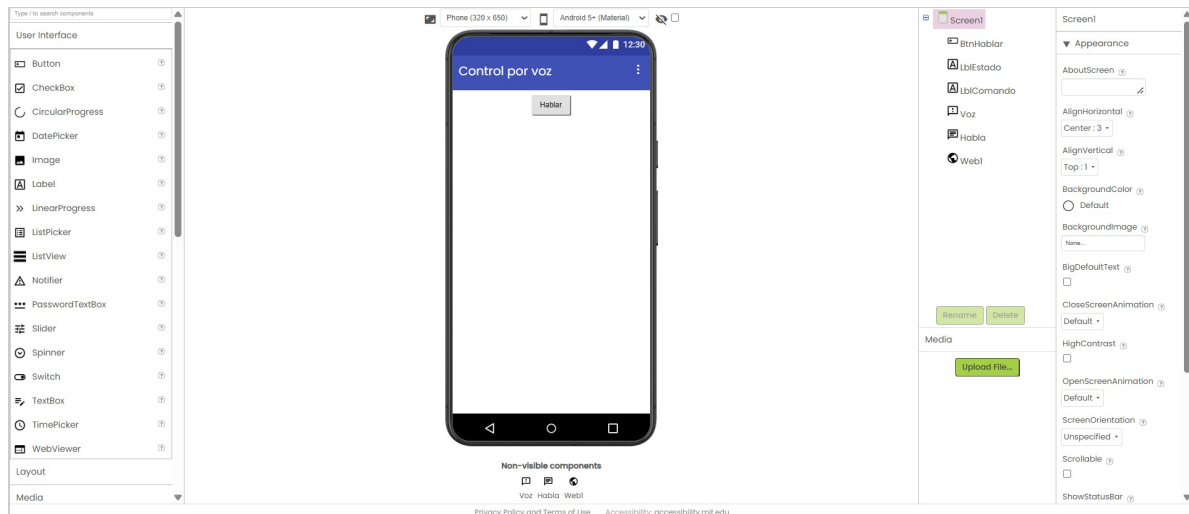
Salida del Monitor Serie

```
=== CONTROL VOZ - IP V3 ===
Firmware Wi-Fi: 0.6.0
Intento de conexion 1 de 3
Estado Wi-Fi: 3 | IP: 0.0.0.0
Estado Wi-Fi: 3 | IP: 0.0.0.0
CONEXION CON IP CORRECTA
IP del Arduino: http://192.168.100.42
Servidor iniciado con IP valida.
Peticion recibida: GET /motor/avanza/baja HTTP/1.1
Direccion: 1 | Nivel: 1 | PWM: 110
Avanzando velocidad baja
Peticion recibida: GET /motor/avanza/media HTTP/1.1
Direccion: 1 | Nivel: 2 | PWM: 180
Avanzando velocidad media
Peticion recibida: GET /motor/avanza/maxima HTTP/1.1
Direccion: 1 | Nivel: 3 | PWM: 255
Avanzando velocidad maxima
Peticion recibida: GET /motor/detener HTTP/1.1
Direccion: 0 | Nivel: 0 | PWM: 0
Motor detenido
```

Evidencias



Circuito de potencia en Tinkercad: Arduino UNO R4 WiFi, puente H (L293D), motorreductor y pila de 9 V.



Diseño de la app en App Inventor: botón "Hablar", etiquetas de estado/comando y componentes Voz, Habla y Web1.